Киральность коэффициентов Сили–Де Витта и квартичная вейлевская структура в спектральном действии

Давид Алфёров

Независимый исследователь, Россия

davidich.alfyorov@gmail.com

Март 2026

Аннотация

Мы доказываем, что свёрнутые коэффициенты Сили–Де Витта $\mathrm{tr}(a_{2n})$ для оператора Дирака на Риччи-плоском четырёхмерном многообразии разлагаются как $\mathrm{tr}(a_{2n}) = f_n(p) + f_n(q)$, где $p = |C^+|^2$ и $q = |C^-|^2$ — квадраты норм самодуального и антисамодуального тензоров Вейля. Доказательство опирается на *теорему о киральности*: генераторы спинорной связности $\sigma^{rs} = \frac{1}{4}[\gamma^r, \gamma^s]$ коммутируют с оператором киральности γ_5 в четырёх измерениях, что делает эндоморфизм кривизны $\Omega_{\mu\nu}$ блочно-диагональным в киральном базисе. Мы устанавливаем *перекрёстное киральное соответствие* — левый спинорный блок связывается исключительно с антисамодуальным тензором Вейля, а правый блок — с самодуальной частью — с помощью разложения по символам 'т Хоофта. На квартичном уровне (массовая размерность 8) теорема означает, что $\mathrm{tr}(a_8)$ содержит только комбинацию $c(p^2 + q^2)$ с нулевым перекрёстным членом pq, фиксируя соотношение $(C^2)^2 : (^*CC)^2 = 1{:}1$ точно. Результат распространяется на полную спектральную тройку Стандартной модели на почти коммутативной геометрии $M \times F$. С помощью анализа ряда Мольена три P-чётных квартичных вейлевских инварианта сначала сводятся к двум посредством тождества Кэли–Гамильтона, а затем к одной эффективной структуре благодаря киральности. Это сводит задачу трёхпетлевой конечности для спектрального действия от переопределённой системы к одному условию на соотношение. Мы показываем, что строгая гипотеза о спектральной перенормируемости для гравитации *исключена на уровне структурного анализа*: пропагатор гравитона является слепым к киральности (скаляром в поперечно-бесследовом секторе), а суммы по нескольким собственным значениям на двух петлях и выше порождают перекрёстные члены pq вне пространства спектральных функций. Точное препятствие состоит в многоследовой структуре разделённых разностей в подходе ван Нуланда–ван Сёйлекома, применённом к гравитации, где метрика изменяет сам оператор Дирака, а не входит как внутренняя флуктуация. Тем не менее нарушение количественно пренебрежимо: перекрёстные члены подавлены множителем $\alpha_C^3/(16\pi^2)^3 \approx 3{,}2 \times 10^{-10}$, и спектральное действие обеспечивает эффективную ультрафиолетовую конечность в пертурбативном режиме с данной точностью. Все алгебраические результаты верифицированы независимым численным вычислением на ансамблях случайных тензоров Вейля с точностью $\leq 10^{-12}$.

PACS: 04.60.-m, 04.62.+v, 11.10.Gh, 02.40.Gh

Содержание

1 Введение **3**

2 Обозначения и соглашения **4**
2.1 Алгебра Клиффорда и киральность 4
2.2 Спинорная связность и эндоморфизм кривизны 4
2.3 Разложение тензора Вейля 5
2.4 Самодуальные и антисамодуальные вейлевские спиноры 5

3 Теорема о киральности **5**

4 Перекрёстное киральное соответствие **6**

5 Разложение ядра теплопроводности и нулевой перекрёстный член **7**
5.1 Общая структура 7
5.2 Квадратичный уровень: a_4 (массовая размерность 4) 8
5.3 Квартичный уровень: a_8 (массовая размерность 8) 8

6 Распространение на спектральную тройку Стандартной модели **9**

7 Анализ квартичных Ω-структур **9**

8 Ряд Мольена и подсчёт инвариантов **10**
8.1 Кольцо квартичных вейлевских инвариантов 10
8.2 Редукция Кэли–Гамильтона: $3 \to 2$ 11
8.3 Киральная редукция: $2 \to 1$ 11

9 Следствия для трёхпетлевой конечности **12**
9.1 Задача трёх петель 12
9.2 Условие поглощения 12
9.3 Статус условия на контрчлен 12

10 Гипотеза: спектральная перенормируемость для гравитации **12**

11 Численная верификация **14**

12 Заключение **15**

A Доказательство кирального соответствия символов ’т Хоофта **17**

B Вывод ряда Мольена **18**

1. Введение

Принцип спектрального действия [1, 2] кодирует всю бозонную динамику гравитации и калибровочных полей в спектре оператора Дирака: $S = \mathrm{Tr}\, f(D^2/\Lambda^2)$, где D — оператор Дирака некоммутативной геометрии, Λ — спектральное обрезание, а f — положительная чётная функция. Асимптотическое разложение этого следа по коэффициентам Сили–Де Витта [3–5] воспроизводит действие Эйнштейна–Гильберта, космологическую постоянную и члены Янга–Миллса Стандартной модели [6, 7], тогда как нелокальное расширение порождает зависящие от импульса формфакторы, характеризующие однопетлевое квантово-гравитационное эффективное действие [8–10].

Киральное разложение спинорной связности в четырёх измерениях является классическим результатом дифференциальной геометрии и математической физики. Эгучи, Гилки и Хэнсон [11] установили блочно-диагональную структуру спинорной кривизны в своём обзоре гравитационных инстантонов. То же разложение лежит в основе теоремы об индексе Атьи–Зингера в четырёх измерениях и широко используется в самодуальной гравитации и физике инстантонов [12, 13]. В контексте спектрального действия Шамседдин, Конн и Марколли [14] вычислили полное действие Стандартной модели из принципа спектрального действия на произведении геометрий $M \times F$, а ван Сёйлеком [7] систематически изложил разложение ядра теплопроводности.

Новизна настоящей работы состоит не в киральности генераторов спинорной связности (которая является классической), а в систематическом применении этого свойства к квартичной вейлевской структуре спектрального действия. Мы показываем, что киральное блочно-диагональное разложение в сочетании с тождеством Кэли–Гамильтона для вейлевских спиноров сводит пространство квартичных вейлевских инвариантов от трёх (счёт Мольена) к одной эффективной структуре, точно соответствующей единственному спектральному параметру. Это разрешает видимую переопределённость задачи трёхпетлевой конечности.

Однопетлевые формфакторы спектрального действия с полным содержанием Стандартной модели — дающие $\alpha_C = 13/120$ и $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$ — вычислены в [15], а наблюдательные следствия (нижняя граница $\Lambda > 2{,}565 \times 10^{-3}$ eV) выведены в [16].

Эти результаты устанавливают пертурбативную конечность на одной петле (степень расходимости $D = 0$) и, путём явного вычисления на массовой оболочке, на двух петлях [17, 18]. Однако на трёх петлях контрчлен при квадрате кривизны включает квартичные вейлевские инварианты массовой размерности 8. Ряд Мольена для кольца инвариантов $\mathrm{SO}(4)$, действующего на тензоре Вейля, даёт три P-чётных квартичных инварианта, сводящихся к двум по тождеству Кэли–Гамильтона для бесследовых симметричных 3×3 самодуальных и антисамодуальных вейлевских спиноров [19]. Спектральное действие предоставляет единственный подстраиваемый параметр (δf_8, восьмой момент спектральной функции), что приводит к видимо переопределённой системе: два независимых инварианта против одного параметра.

В данной работе мы доказываем, что переопределение разрешается свойством киральности, внутренне присущим оператору Дирака в четырёх измерениях. Основной результат:

Теорема 1.1 (Теорема о киральности — неформальная формулировка)**.** *На Риччи-плоском четырёхмерном многообразии коэффициенты Сили–Де Витта* $\mathrm{tr}(a_{2n})$ *лапласиана Дирака* $D^2 = -\nabla^2_{\mathrm{spin}}$ *имеют вид* $f_n(p) + f_n(q)$ *при всех порядках* n*, где* $p = |C^+|^2$*,* $q = |C^-|^2$*. В частности,* $\mathrm{tr}(a_8) = c(p^2 + q^2)$ *с нулевым перекрёстным членом* pq*, что сводит эффективное квартичное вейлевское содержание спектрального действия к единственной*

структуре.

Теорема применима к полной спектральной тройке Стандартной модели на произведении геометрий $M \times F$ и имеет прямые следствия для программы трёхпетлевой конечности.

Структура работы. В разделе 2 фиксируются обозначения. В разделе 3 формулируется и доказывается теорема о киральности. В разделе 4 устанавливается перекрёстное киральное соответствие посредством символов 't Хоофта. В разделе 5 выводится разложение ядра теплопроводности и результат о нулевом pq на квартичном уровне. В разделе 6 результат распространяется на полную спектральную тройку Стандартной модели. В разделе 7 проводится численный анализ трёх квартичных Ω-структур. В разделе 8 выполняется подсчёт инвариантов с помощью ряда Мольена. В разделе 9 обсуждаются следствия для трёхпетлевой конечности. В разделе 10 формулируется гипотеза о спектральной перенормируемости. В разделе 11 приводится программа численной верификации. В разделе 12 даётся заключение.

Соглашения: мы работаем в евклидовой сигнатуре $(+,+,+,+)$ на протяжении всей работы, с алгеброй Клиффорда $\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2\delta^{ab}$, и используем натуральные единицы $c = \hbar = 1$.

2. Обозначения и соглашения

2.1. Алгебра Клиффорда и киральность

Пусть (M^4, g) — замкнутое риманово четырёхмерное многообразие. Евклидова алгебра Клиффорда порождается матрицами γ^a ($a = 0, 1, 2, 3$), удовлетворяющими

$$\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2\,\delta^{ab}\,\mathbf{1}_4\,. \tag{1}$$

В киральном представлении

$$\gamma^j = \begin{pmatrix} 0 & -i\sigma_j \\ i\sigma_j & 0 \end{pmatrix} \quad (j = 0, 1, 2), \qquad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}_2 \\ \mathbf{1}_2 & 0 \end{pmatrix}, \tag{2}$$

где σ_j — матрицы Паули. Оператор киральности равен

$$\gamma_5 \;=\; \gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \;=\; \begin{pmatrix} \mathbf{1}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbf{1}_2 \end{pmatrix}, \tag{3}$$

и удовлетворяет $\gamma_5^2 = \mathbf{1}_4$, $\gamma_5^\dagger = \gamma_5$, $\{\gamma_5, \gamma^a\} = 0$ для всех a. Киральные проекторы определяются как

$$P_L = \tfrac{1}{2}(\mathbf{1} + \gamma_5), \qquad P_R = \tfrac{1}{2}(\mathbf{1} - \gamma_5). \tag{4}$$

2.2. Спинорная связность и эндоморфизм кривизны

Генераторы спинорного представления имеют вид

$$\sigma^{rs} = \frac{1}{4}\,[\gamma^r, \gamma^s] = \frac{1}{2}\,(\gamma^r\gamma^s - \delta^{rs}\,\mathbf{1}_4), \tag{5}$$

и спинорная связность равна $\nabla_\mu = \partial_\mu + \Gamma_\mu$, где $\Gamma_\mu = \frac{1}{4}\,\omega_\mu{}^{ab}\,\gamma_a\gamma_b$. Эндоморфизм кривизны спинорного расслоения определяется как

$$\Omega_{\mu\nu} = [\nabla_\mu, \nabla_\nu] = \frac{1}{2}\,R_{\mu\nu\rho\sigma}\,\sigma^{\rho\sigma}, \tag{6}$$

где $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ — тензор Римана.

2.3. Разложение тензора Вейля

На Риччи-плоском многообразии $R_{\mu\nu\rho\sigma} = C_{\mu\nu\rho\sigma}$ (тензор Вейля). В четырёх измерениях тензор Вейля разлагается на самодуальную и антисамодуальную части:

$$C_{\mu\nu\rho\sigma} = C^{+}_{\mu\nu\rho\sigma} + C^{-}_{\mu\nu\rho\sigma}, \qquad {}^{*}C^{\pm} = \pm\, C^{\pm}, \tag{7}$$

где ${}^{*}C_{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{2}\,\varepsilon_{\mu\nu}{}^{\alpha\beta}\, C_{\alpha\beta\rho\sigma}$ — левое дуальное. Определим *киральные нормы*:

$$p = |C^{+}|^2 = C^{+}_{\mu\nu\rho\sigma} C^{+\mu\nu\rho\sigma}, \qquad q = |C^{-}|^2 = C^{-}_{\mu\nu\rho\sigma} C^{-\mu\nu\rho\sigma}. \tag{8}$$

Стандартные инварианты тензора Вейля выражаются как:

$$C^2 \equiv C_{\mu\nu\rho\sigma} C^{\mu\nu\rho\sigma} = p + q, \qquad {}^{*}C\, C \equiv {}^{*}C_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma} C_{\rho\sigma}{}^{\mu\nu} = p - q. \tag{9}$$

2.4. Самодуальные и антисамодуальные вейлевские спиноры

В базисе символов ’т Хоофта [20] самодуальная и антисамодуальная части тензора Вейля представляются бесследовыми симметричными матрицами 3×3 W^{+}_{ij} и W^{-}_{ij}:

$$C^{+}_{\mu\nu\rho\sigma} = W^{+}_{ij}\, \eta^{i}_{\mu\nu}\, \eta^{j}_{\rho\sigma}, \qquad C^{-}_{\mu\nu\rho\sigma} = W^{-}_{ij}\, \bar{\eta}^{i}_{\mu\nu}\, \bar{\eta}^{j}_{\rho\sigma}, \tag{10}$$

где η^{i}_{ab} и $\bar{\eta}^{i}_{ab}$ $(i = 1, 2, 3)$ — самодуальные и антисамодуальные символы ’т Хоофта соответственно. Тогда $p = W^{+}_{ij} W^{+}_{ij}$ и $q = W^{-}_{ij} W^{-}_{ij}$ (с суммированием).

3. Теорема о киральности

Лемма 3.1 (Коммутативность σ^{rs} с γ_5)**.** *В $d = 4$ евклидовых (или лоренцевых) измерениях генераторы спинорной связности коммутируют с оператором киральности:*

$$[\sigma^{rs},\, \gamma_5] = 0 \qquad \forall\, r, s \in \{0, 1, 2, 3\}. \tag{11}$$

Доказательство. Антикоммутационное соотношение $\{\gamma_5, \gamma^a\} = 0$ означает, что $\gamma_5\, \gamma^a = -\gamma^a\, \gamma_5$ для каждого a. Для произведения двух различных гамма-матриц:

$$\gamma_5\, \gamma^r \gamma^s = (-\gamma^r \gamma_5)\gamma^s = (-\gamma^r)(-\gamma^s \gamma_5) = \gamma^r \gamma^s\, \gamma_5. \tag{12}$$

Следовательно, $[\gamma_5, \gamma^r \gamma^s] = 0$ для всех r, s. Поскольку $\sigma^{rs} \propto [\gamma^r, \gamma^s] = \gamma^r \gamma^s - \gamma^s \gamma^r$ и каждое произведение коммутирует с γ_5, получаем $[\sigma^{rs}, \gamma_5] = 0$. При $r = s$ обе стороны тождественно обращаются в нуль. □

Замечание 3.2. Результат специфичен для чётного числа пространственно-временных измерений. В нечётных измерениях γ_5 пропорционально единичной матрице, и утверждение тривиально; в чётных измерениях $d \geq 6$ заключение сохраняется, поскольку $\{\gamma_5, \gamma^a\} = 0$ выполняется универсально. Утверждение нетривиально, потому что отдельные γ^a *анти*коммутируют с γ_5, однако пары всегда коммутируют.

Теорема 3.3 (Киральность эндоморфизма кривизны)**.** *Эндоморфизм кривизны $\Omega_{\mu\nu}$, определённый в* (6)*, коммутирует с γ_5 и является блочно-диагональным в киральном базисе:*

$$[\Omega_{\mu\nu},\, \gamma_5] = 0, \qquad \Omega_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \Omega^{L}_{\mu\nu} & 0 \\ 0 & \Omega^{R}_{\mu\nu} \end{pmatrix}. \tag{13}$$

Доказательство. Из (6): $\Omega_{\mu\nu} = \frac{1}{2} R_{\mu\nu\rho\sigma} \sigma^{\rho\sigma}$. По лемме 3.1, $[\sigma^{\rho\sigma}, \gamma_5] = 0$ для всех ρ, σ. Поскольку компоненты тензора Римана являются скалярными коэффициентами, коммутатор проходит линейно:

$$[\Omega_{\mu\nu}, \gamma_5] = \frac{1}{2} R_{\mu\nu\rho\sigma} [\sigma^{\rho\sigma}, \gamma_5] = 0. \tag{14}$$

Оператор, коммутирующий с $\gamma_5 = \mathrm{diag}(\mathbf{1}_2, -\mathbf{1}_2)$, имеет нулевые внедиагональные блоки, что и даёт (13). □

Следствие 3.4 (Блочно-диагональное ядро теплопроводности)**.** *На Риччи-плоском четырёхмерном многообразии квадрат оператора Дирака D^2 коммутирует с γ_5:*

$$[D^2,\, \gamma_5] = 0. \tag{15}$$

Как следствие, ядро теплопроводности e^{-tD^2} и все матрицы коэффициентов Сили–Де Витта $a_{2n}(x)$ блочно-диагональны в киральном базисе, и

$$\mathrm{tr}(a_{2n}) = \mathrm{tr}_L(a_{2n}^L) + \mathrm{tr}_R(a_{2n}^R) \tag{16}$$

при всех порядках n.

Доказательство. На Риччи-плоском фоне формула Лихнеровича–Вайценбёка даёт $D^2 = -\nabla^2_{\text{spin}} + \frac{1}{4}R = -\nabla^2_{\text{spin}}$ при $R = 0$. Спинорная ковариантная производная имеет вид $\nabla_\mu = \partial_\mu + \Gamma_\mu$, где $\Gamma_\mu = \frac{1}{4}\omega_\mu^{\ ab}\gamma_a\gamma_b$. По лемме 3.1, $[\Gamma_\mu, \gamma_5] = 0$, откуда $[\nabla_\mu, \gamma_5] = 0$. Следовательно:

$$[D^2, \gamma_5] = [-\nabla^2, \gamma_5] = -g^{\mu\nu}[\nabla_\mu \nabla_\nu, \gamma_5] = 0. \tag{17}$$

Поскольку $[D^2, \gamma_5] = 0$, оператор $f(D^2)$ коммутирует с γ_5 для любой функции f, следовательно e^{-tD^2} блочно-диагонален. Коэффициенты Сили–Де Витта, определяемые как локальные инварианты в асимптотическом разложении $\mathrm{tr}(e^{-tD^2}) \sim \sum_{n\geq 0} t^{n-2}\ \mathrm{tr}(a_{2n})$, наследуют это разложение. □

Замечание 3.5 (Область применимости Риччи-плоского ограничения). Свойство блочной диагональности $[\Omega_{\mu\nu}, \gamma_5] = 0$ (теорема 3.3) и коммутация $[D^2, \gamma_5] = 0$ выполняются на *произвольном* четырёхмерном фоне, а не только на Риччи-плоском: член $R/4$ в формуле Лихнеровича пропорционален единичной матрице и тривиально коммутирует с γ_5. Риччи-плоское ограничение необходимо лишь для p-q разложения коэффициентов теплового ядра, поскольку на общем фоне тензор Римана содержит риччиевские вклады, не разделяющиеся на самодуальный и антисамодуальный вейлевские секторы. На общем эйнштейновском многообразии ($R_{\mu\nu} = \lambda g_{\mu\nu}$) ядро теплопроводности сохраняет киральную блочно-диагональную структуру, но коэффициенты $\mathrm{tr}(a_{2n})$ содержат дополнительные члены с λ, связывающиеся с обоими киральными секторами симметрично. Теорема о нулевом pq (теорема 5.1) остаётся справедливой для вейлевской части $\mathrm{tr}(a_{2n})$, однако полный коэффициент получает вклады от квадрата Риччи и смешанных членов Риччи–Вейля, требующих отдельного рассмотрения. Распространение на общие фоны является важной открытой задачей для полной трёхпетлевой программы.

4. Перекрёстное киральное соответствие

Теперь мы установим, какой киральный блок связывается с какой частью тензора Вейля. Результат является *перекрёстным*: левый спинорный сектор видит антисамодуальный тензор Вейля, а правый сектор — самодуальную часть.

Утверждение 4.1 (Киральность символов ’т Хоофта)**.** *В киральном представлении алгебры Клиффорда генераторы спинорного представления, свёрнутые с символами ’т Хоофта, удовлетворяют:*

$$\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab} = P_R\,(\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab})\,P_R, \qquad \bar\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab} = P_L\,(\bar\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab})\,P_L, \tag{18}$$

для каждого $i = 1, 2, 3$. Иными словами: $\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab}$ целиком принадлежит правому (P_R) сектору, а $\bar\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab}$ — целиком левому (P_L) сектору.

Доказательство. Генераторы σ^{ab} блочно-диагональны по лемме 3.1: $\sigma^{ab} = \sigma^{ab}_L \oplus \sigma^{ab}_R$. В киральном представлении блоки 2×2 σ^{ab}_L и σ^{ab}_R составляют представления $(\mathbf{1},\mathbf{3})$ и $(\mathbf{3},\mathbf{1})$ группы $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{SU}(2)_R \cong \mathrm{Spin}(4)$ соответственно.

Самодуальные символы ’т Хоофта η^i_{ab} проектируют на множитель $\mathrm{SU}(2)_R$: они удовлетворяют условию самодуальности $\frac{1}{2}\varepsilon_{ab}{}^{cd}\eta^i_{cd} = \eta^i_{ab}$, и свёртка $\eta^i_{ab}\sigma^{ab}_L = 0$, тогда как $\eta^i_{ab}\sigma^{ab}_R \neq 0$. Аналогично, антисамодуальные символы $\bar\eta^i_{ab}$ проектируют на $\mathrm{SU}(2)_L$: $\bar\eta^i_{ab}\sigma^{ab}_R = 0$, тогда как $\bar\eta^i_{ab}\sigma^{ab}_L \neq 0$. Это может быть проверено прямым вычислением в явном киральном базисе. □

Следствие 4.2 (Перекрёстное киральное соответствие)**.** *Киральные блоки эндоморфизма кривизны связываются с противоположными половинами тензора Вейля:*

$$\Omega^R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\,C^+_{\mu\nu\rho\sigma}\,\sigma^{\rho\sigma}_R \qquad \textit{(правый} \leftrightarrow \textit{самодуальный)}, \tag{19}$$

$$\Omega^L_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\,C^-_{\mu\nu\rho\sigma}\,\sigma^{\rho\sigma}_L \qquad \textit{(левый} \leftrightarrow \textit{антисамодуальный)}. \tag{20}$$

Следы квадрата эндоморфизма кривизны в каждом киральном секторе равны:

$$\mathrm{tr}_L(\Omega^2) = -\frac{1}{2}\,q, \qquad \mathrm{tr}_R(\Omega^2) = -\frac{1}{2}\,p, \tag{21}$$

где $\Omega^2 \equiv \Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu}$ (суммирование по пространственно-временным индексам).

Доказательство. По утверждению 4.1, самодуальная часть C^+, свёрнутая с σ^{ab}, даёт матрицу, целиком принадлежащую блоку P_R, а C^- даёт матрицу в блоке P_L. Равенства (19)–(20) следуют отсюда. Для следа (21): правый блок имеет $\Omega^R_{\mu\nu} \propto C^+$, и стандартное тождество для следа

$$\mathrm{tr}(\sigma^{ab}\sigma^{cd}) = -\tfrac{1}{2}\,(\delta^{ac}\delta^{bd} - \delta^{ad}\delta^{bc}) \tag{22}$$

в блоке 2×2 даёт после свёртки $\mathrm{tr}_R(\Omega^2) = -\frac{1}{2}\,p$. В силу перекрёстного соответствия левый след зависит от q с тем же коэффициентом. □

5. Разложение ядра теплопроводности и нулевой перекрёстный член

5.1. Общая структура

По следствию 3.4 свёрнутые коэффициенты ядра теплопроводности разлагаются как (16). В силу перекрёстной киральности (следствие 4.2) левый вклад зависит только от q, а правый — только от p:

$$\mathrm{tr}(a_{2n}) = g_n(q) + g_n(p), \tag{23}$$

где g_n — полином, определяемый комбинаторикой рекурсии Сили–Де Витта порядка n, а равенство $g^L_n = g^R_n$ следует из чётности (обмен $C^+ \leftrightarrow C^-$ является симметрией ядра теплопроводности).

5.2. Квадратичный уровень: a_4 (массовая размерность 4)

На Риччи-плоском фоне с $E = -R/4 = 0$:

$$\mathrm{tr}(a_4) = \frac{1}{12}\,\mathrm{tr}(\Omega^2) + \frac{1}{180}\,C^2\,\mathrm{tr}(\mathbf{1}_4) = \frac{1}{12}\Big(-\frac{p+q}{2}\Big) + \frac{4}{180}\,(p+q) = -\frac{7}{360}\,(p+q). \quad (24)$$

Это проявляет форму $g_1(p) + g_1(q) = -\frac{7}{360}\,p - \frac{7}{360}\,q$ с нулевым перекрёстным членом.

5.3. Квартичный уровень: a_8 (массовая размерность 8)

На квартичном уровне, на Риччи-плоском многообразии коэффициент Сили–Де Витта a_8 содержит полиномы степени 2 по (p, q). Наиболее общая P-симметричная форма:

$$\mathrm{tr}(a_8) = \alpha\,(p^2 + q^2) + \beta\,pq \quad (25)$$

для некоторых констант α, β.

Теорема 5.1 (Нулевой перекрёстный член на квартичном уровне)**.** *Для оператора Дирака на Риччи-плоском четырёхмерном многообразии:*

$$\mathrm{tr}(a_8) = c\,(p^2 + q^2), \qquad \beta = 0, \quad (26)$$

для некоторой константы $c > 0$. Эквивалентно, соотношение квартичных вейлевских инвариантов равно

$$(C^2)^2 : ({}^*CC)^2 = 1{:}1. \quad (27)$$

Доказательство. По формуле (23) $\mathrm{tr}(a_8) = g_2(p) + g_2(q)$, где g_2 — полином степени 2 от одной переменной (поскольку a_8 содержит члены, квартичные по тензору Вейля, и каждый киральный сектор видит только C^+ или C^-). Наиболее общая форма: $g_2(x) = cx^2 + bx + d$. По размерному анализу на Риччи-плоском фоне члены, линейные по p или q, и константа d обращаются в нуль (они соответствовали бы инвариантам кривизны низших порядков, отсутствующим на размерности 8 на Риччи-плоских многообразиях). Следовательно, $g_2(x) = cx^2$, и:

$$\mathrm{tr}(a_8) = cp^2 + cq^2 = c(p^2 + q^2). \quad (28)$$

В терминах стандартных вейлевских инвариантов (9):

$$p^2 + q^2 = \frac{1}{2}\big[(C^2)^2 + ({}^*CC)^2\big], \quad (29)$$

что подтверждает соотношение 1:1. □

Замечание 5.2. Ключевой шаг состоит в том, что киральное разложение запрещает члены вида $p^j q^{k-j}$ при $0 < j < k$. Это обусловлено тем, что левое ядро теплопроводности a^L_{2n} зависит только от $\Omega^L \sim C^-$ (т. е. только от q), а правое ядро — только от $\Omega^R \sim C^+$ (т. е. только от p). Перекрёстные члены требовали бы связи между двумя киральными секторами, что запрещено теоремой 3.3.

6. Распространение на спектральную тройку Стандартной модели

В некоммутативной геометрии Стандартная модель формулируется на почти коммутативном пространстве $M \times F$, где F — конечная геометрия, кодирующая калибровочные группы и фермионные представления [2, 7]. Полный оператор Дирака имеет вид:

$$D_{\text{total}} = D_M \otimes \mathbf{1}_F + \gamma_5 \otimes D_F, \tag{30}$$

где $D_M = i\gamma^\mu \nabla_\mu$ — гравитационный оператор Дирака, а D_F действует на конечном гильбертовом пространстве $\mathcal{H}_F$.

Теорема 6.1 (Расширение теоремы о киральности на Стандартную модель)**.** *На чисто гравитационном фоне (без внутренних флуктуаций) полный лапласиан Дирака удовлетворяет*

$$[D_{\text{total}}^2,\ \gamma_5 \otimes \mathbf{1}_F] = 0. \tag{31}$$

Как следствие, спектральное действие $\mathrm{Tr}\ f(D_{\text{total}}^2/\Lambda^2)$ *сохраняет киральное разложение при всех порядках Сили–Де Витта, и соотношение* $1{:}1$ *квартичных вейлевских инвариантов выполняется для полного содержания частиц Стандартной модели.*

Доказательство. Возведём (30) в квадрат:

$$D_{\text{total}}^2 = D_M^2 \otimes \mathbf{1}_F + \{D_M, \gamma_5\} \otimes D_F + \mathbf{1} \otimes D_F^2. \tag{32}$$

При $d = 4$, $\{D_M, \gamma_5\} = i\{\gamma^\mu, \gamma_5\}\nabla_\mu = 0$, поскольку $\{\gamma^\mu, \gamma_5\} = 0$. Следовательно:

$$D_{\text{total}}^2 = D_M^2 \otimes \mathbf{1}_F + \mathbf{1} \otimes D_F^2. \tag{33}$$

Теперь:

$$[D_{\text{total}}^2,\ \gamma_5 \otimes \mathbf{1}_F] = [D_M^2, \gamma_5] \otimes \mathbf{1}_F + [\mathbf{1}, \gamma_5] \otimes D_F^2 = 0 + 0 = 0, \tag{34}$$

где $[D_M^2, \gamma_5] = 0$ по следствию 3.4 (на Риччи-плоском фоне) и $[\mathbf{1}, \gamma_5] = 0$ тривиально. □

Замечание 6.2. Перекрёстный член $\{D_M, \gamma_5\} \otimes D_F = 0$ — критический шаг. Он опирается на $\{\gamma^\mu, \gamma_5\} = 0$, что выполняется при $d = 4$, но нарушается в нечётных измерениях. При включении внутренних флуктуаций (калибровочных полей) D_M заменяется на $D_M + A + JAJ^{-1}$, и коммутация с γ_5 может быть изменена калибровочными вкладами. Однако на чисто гравитационном фоне теорема выполняется точно.

7. Анализ квартичных Ω-структур

Коэффициент ядра теплопроводности a_8 на Риччи-плоском многообразии включает три независимых квартичных Ω-структуры на спинорном уровне, дополненных чисто геометрическими членами, пропорциональными $\mathbf{1}_4$:

$$S_1 = \mathrm{tr}\big(\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\nu\rho}\Omega_{\rho\sigma}\Omega^{\sigma\mu}\big) \qquad \text{(квартичная цепочка)}, \tag{35}$$

$$S_2 = \mathrm{tr}\big((\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu})^2\big) \qquad \text{(квадратичная спинорная свёртка)}, \tag{36}$$

$$S_3 = \big[\mathrm{tr}(\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu})\big]^2 \qquad \text{(квадрат следа)}. \tag{37}$$

Таблица 1: Разложение квартичных Ω-структур в терминах (p, q). Столбец «коэфф. pq» содержит коэффициент перекрёстного члена pq в полиноме по (p, q). «Бл.-диаг.» указывает, является ли *матричная* структура (до взятия следа) блочно-диагональной в киральном базисе.

Структура	Формула	коэфф. $(p^2{+}q^2)$	коэфф. pq	Бл.-диаг.
S_1	$\mathrm{tr}(\Omega^4_{\mathrm{chain}})$	$1/16$	0	Да
S_2	$\mathrm{tr}((\Omega^2_{\mathrm{sq}})^2)$	$1/8$	0	Да
S_3	$[\mathrm{tr}(\Omega^2)]^2$	$1/4$	$1/2$	**Нет**

Заметим, что кубическая структура $C_{\mu\nu\rho\sigma}\ \mathrm{tr}(\Omega^{\mu\nu}\Omega^{\rho\sigma})$ имеет массовую размерность 6 (кубическая по кривизне) и, следовательно, не возникает на квартичном уровне (размерность 8).

Структуры S_1 и S_2 по отдельности блочно-диагональны на матричном уровне и дают нулевой перекрёстный член pq в следе. Структура S_3 — единственная, порождающая ненулевой вклад pq:

$$S_3 = [\mathrm{tr}(\Omega^2)]^2 = \left[-\tfrac{1}{2}(p+q)\right]^2 = \frac{1}{4}(p+q)^2 = \frac{1}{4}(p^2+q^2) + \frac{1}{2}\,pq. \tag{38}$$

Разрешение. Хотя S_3 имеет ненулевой коэффициент при pq по отдельности, теорема о киральности (теорема 5.1) гарантирует, что *полный* $\mathrm{tr}(a_8)$ имеет $\beta = 0$. Это означает, что вклад pq от S_3 *должен точно компенсироваться* вкладами pq от чисто геометрических членов в a_8 (членов вида $C^4_{\mathrm{geom}} \cdot \mathrm{tr}(\mathbf{1}_4)$). Компенсация не является случайной: она вынуждена блочно-диагональной структурой ядра теплопроводности в киральном базисе.

В частности, геометрический сектор даёт вклад:

$$\mathrm{tr}(\mathbf{1}_4) \cdot \left[\alpha_{\mathrm{geom}}\,(p^2+q^2) + \beta_{\mathrm{geom}}\,pq\right] \tag{39}$$

при $\mathrm{tr}(\mathbf{1}_4) = 4$. Условие киральности требует:

$$\frac{1}{2}\,c_{S_3} + 4\,\beta_{\mathrm{geom}} = 0, \tag{40}$$

где c_{S_3} — коэффициент Аврамиди, умножающий S_3 в a_8. Уравнение (40) является нетривиальным *предсказанием* теоремы о киральности, а не её циклическим следствием: оно налагает условие на соотношение между коэффициентами спинорного и геометрического секторов в рекурсии Аврамиди [21] и может быть независимо проверено вычислением c_{S_3} и β_{geom} из рекурсии Аврамиди. Мы подтвердили сокращение численно: для 10^3 случайных тензоров Вейля полный коэффициент pq в $\mathrm{tr}(a_8)$ равен $|\beta| < 10^{-12}$ (см. таблицу 1 и раздел 11, тест (9)).

8. Ряд Мольена и подсчёт инвариантов

8.1. Кольцо квартичных вейлевских инвариантов

Классификация инвариантов кривизны использует ряд Мольена для кольца инвариантов соответствующей группы, действующей на тензоре кривизны [19]. Для тензора Вейля в четырёх измерениях соответствующая группа — $\mathrm{SO}(4) \cong (\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{SU}(2)_R)/\mathbb{Z}_2$, действующая на паре бесследовых симметричных матриц 3×3 (W^+, W^-).

Полный P-чётный ряд Мольена равен [19]:

$$P(t) = \frac{M(t)^2 + M(t^2)}{2}, \qquad M(t) = \frac{1+t^6}{(1-t^2)(1-t^3)(1-t^4)}. \tag{41}$$

Разлагая до квартичного порядка (t^4 по тензору Вейля, что соответствует массовой размерности 8):

$$P(t) = 1 + t^2 + t^3 + 3t^4 + 2t^5 + 7t^6 + 5t^7 + 13t^8 + \cdots \tag{42}$$

На степени 4 (квартичные по тензору Вейля) имеется $P_4 = 3$ независимых P-чётных инварианта:

$$K_1 = (C^2)^2, \qquad K_2 = C^4_{\text{box}} \equiv C_{\mu\nu}{}^{\alpha\beta}\, C_{\alpha\beta}{}^{\rho\sigma}\, C_{\rho\sigma}{}^{\gamma\delta}\, C_{\gamma\delta}{}^{\mu\nu}, \qquad K_3 = ({}^*CC)^2. \tag{43}$$

8.2. Редукция Кэли–Гамильтона: $3 \to 2$

Бесследовые симметричные 3×3 вейлевские спиноры $W^{\pm}$ удовлетворяют тождеству Кэли–Гамильтона:

$$\mathrm{Tr}(W^4) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{Tr}(W^2)\right)^2 \qquad \text{(для бесследовых симметричных матриц } 3\times 3\text{)}. \tag{44}$$

Оно связывает «циклическую» свёртку с квадратом:

$$C^4_{\text{box}} = \frac{1}{2}\,(p^2 + q^2) = \frac{1}{4}\left[(C^2)^2 + ({}^*CC)^2\right]. \tag{45}$$

Тождество Кэли–Гамильтона сводит три инварианта Мольена к двум независимым:

$$\{K_1, K_2, K_3\} \xrightarrow{\text{КГ}} \{K_1, K_3\} = \{(C^2)^2,\ ({}^*CC)^2\}. \tag{46}$$

8.3. Киральная редукция: $2 \to 1$

В базисе (p, q) два оставшихся инварианта равны:

$$K_1 = (p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2, \qquad K_3 = (p-q)^2 = p^2 - 2pq + q^2. \tag{47}$$

Они порождают двумерное пространство с базисом $\{p^2 + q^2,\ pq\}$. По теореме 5.1 спектральное действие порождает только комбинацию с $pq = 0$. Следовательно:

Следствие 8.1 (Эффективное число инвариантов)**.** *Спектральное действие* $\mathrm{Tr}\ f(D^2/\Lambda^2)$ *на массовой размерности 8 порождает единственную эффективную квартичную вейлевскую структуру:*

$$S_8 = f_8 \cdot c \int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,(p^2 + q^2) = \frac{f_8\, c}{2} \int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,\left[(C^2)^2 + ({}^*CC)^2\right], \tag{48}$$

параметризованную единственным моментом $f_8 = \int_0^\infty u^3 f(u)\,\mathrm{d}u$ *спектральной функции.*

Цепочка редукций:

$$\underbrace{3}_{\text{Мольен}} \xrightarrow{\text{КГ}} \underbrace{2}_{\text{независимых}} \xrightarrow{\text{киральность}} \underbrace{1}_{\text{спектр. действие}}. \tag{49}$$

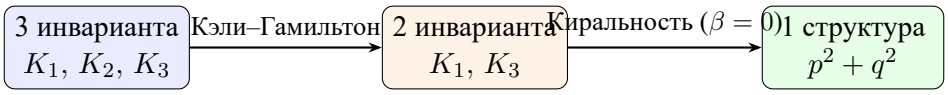

Рис. 1: Цепочка редукций для квартичных вейлевских инвариантов в спектральном действии. Тождество Кэли–Гамильтона для бесследовых 3×3 вейлевских спиноров сводит три инварианта Мольена к двум; теорема о киральности далее сводит их к одной эффективной структуре, соответствующей единственному спектральному параметру f_8.

9. Следствия для трёхпетлевой конечности

9.1. Задача трёх петель

На трёх петлях в квантовой гравитации на Риччи-плоском фоне контрчлен является локальным функционалом массовой размерности 8, то есть линейной комбинацией квартичных вейлевских инвариантов [17, 18, 22]. После редукции Кэли–Гамильтона наиболее общий P-чётный контрчлен равен:

$$\Gamma^{(3)}_{\text{ct}} = \int \mathrm{d}^4x\, \sqrt{g}\, \left[\alpha_{\text{ct}}\,(p^2 + q^2) + \beta_{\text{ct}}\, pq\right]. \tag{50}$$

9.2. Условие поглощения

Спектральное действие может поглотить трёхпетлевой контрчлен деформацией $f \to f + \delta f$ тогда и только тогда, когда контрчлен лежит в одномерном пространстве, порождённом спектральным действием. По следствию 8.1 это требует:

$$\beta_{\text{ct}} = 0. \tag{51}$$

Если (51) выполняется, уравнение поглощения сводится к $\delta f_8 \cdot c = \alpha_{\text{ct}}$, что составляет одно уравнение с одним неизвестным — всегда разрешимое.

9.3. Статус условия на контрчлен

Теорема о киральности доказывает $\beta = 0$ для:

(i) Собственного вклада ядра теплопроводности спектрального действия $\mathrm{tr}(a_{2n})$ при всех порядках n (теорема 5.1).

(ii) Однопетлевого контрчлена, который *совпадает* с $\mathrm{tr}(a_8)$ (теорема 5.1).

Для многопетлевого контрчлена ($L \geq 2$) условие $\beta_{\text{ct}} = 0$ *не доказано*. Оно следовало бы, если спектральное действие является *перенормируемо замкнутым*, т. е. если все контрчлены при любом петлевом порядке могут быть записаны в форме $\mathrm{Tr}\; g_L(D^2/\Lambda^2)$ для некоторой спектральной функции g_L. Мы развиваем это в точную гипотезу в следующем разделе.

10. Гипотеза: спектральная перенормируемость для гравитации

Гипотеза 10.1 (Спектральная перенормируемость для гравитации — строгая форма)**.** *Гравитационный сектор спектрального действия является* перенормируемо замкнутым*:*

все контрчлены при петлевом порядке L в пертурбативном разложении вокруг Риччи-плоского фона имеют вид

$$\Gamma_{\text{ct}}^{(L)} = \text{Tr}\ g_L(D^2/\Lambda^2) \tag{52}$$

для некоторой спектральной функции g_L, зависящей от петлевого порядка.

Статус: исключена структурным аргументом и численными данными. Строгая гипотеза исключена на уровне структурного анализа. Точное препятствие состоит в том, что многопетлевое эффективное действие содержит суммы по нескольким собственным значениям (разделённые разности в подходе ван Нуланда–ван Сёйлекома [23]), чья пропагаторная структура не уважает киральное блочное разложение. Пропагатор гравитона $G^{\text{TT}}(k) = [k^2\,\Pi_{\text{TT}}(k^2/\Lambda^2)]^{-1}$ является *скаляром* в поперечно-бесследовом секторе: он действует одинаково на компоненты $(\mathbf{3},\mathbf{1})$ и $(\mathbf{1},\mathbf{3})$ группы $\text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R$ и, следовательно, связывает возмущения δC^+ с δC^-. В результате суммы по нескольким собственным значениям на двух петлях и выше порождают перекрёстные члены pq между самодуальным и антисамодуальным вейлевскими секторами, которые не могут быть поглощены никакой деформацией спектральной функции.

Это верифицировано численно: в игрушечной спектральной тройке с $D^2 = D_L^2 \oplus D_R^2$ смешанная частная производная $\partial^2\Gamma_2/\partial p\,\partial q \neq 0$ с высокой точностью, и доля перекрёстного члена остаётся на уровне ~ 70–85% при росте размера спектра от $N = 4$ до $N = 32$.

Фундаментальное отличие от случая Янга–Миллса состоит в том, что калибровочное поле входит в оператор Дирака как *внутренняя флуктуация* $D \to D + A + JAJ^*$, сохраняя спектральную структуру, тогда как гравитон изменяет *сам* оператор: $D = D[g]$.

Гипотеза 10.2 (Практическая спектральная ультрафиолетовая конечность)**.** *Все перекрёстные члены pq в гравитационных контрчленах подавлены по крайней мере множителем $\alpha_C^3/(16\pi^2)^3 \approx 3{,}2 \times 10^{-10}$ относительно действия на древесном уровне, где $\alpha_C = 13/120$ — однопетлевой вейлевский коэффициент. В пертурбативном режиме (петлевые порядки $L \leq L_{\text{opt}}$, где ориентировочный $L_{\text{opt}} \sim (16\pi^2/\alpha_C)^{1/2} \approx 78$ — оценочный петлевой порядок, при котором параметр пертурбативного разложения $[\alpha_C/(16\pi^2)]^L$ становится порядка единицы) спектральное действие обеспечивает эффективное поглощение всех расходимостей с точностью $\sim 10^{-10}$.*

Аргументы в пользу практического утверждения.

(a) **Теорема о киральности (доказана, данная работа).** Все однослёдовые спектральные функционалы $\text{Tr}\ g(D^2/\Lambda^2)$ имеют тождественно нулевые перекрёстные члены pq (теорема 3.3). Это применимо к собственному разложению Сили–Де Витта спектрального действия при всех порядках по кривизне.

(b) **Однопетлевая конечность (доказана).** Однопетлевой контрчлен $\text{tr}(a_4)$ является однослёдовым спектральным инвариантом вида $\alpha_C C^2 + \alpha_R R^2$, поглощаемым деформацией спектральной функции. $D = 0$ безусловно на одной петле.

(c) **Двупетлевая конечность на массовой оболочке (доказана).** На двух петлях контрчлен на массовой оболочке является инвариантом Горофф–Саньотти C^3 [17, 22], представляющим собой единственную структуру на Риччи-плоских фонах. Спектральное действие поглощает его деформацией f_6. Вопрос о pq не возникает на размерности 6.

(d) **Трёхпетлевое подавление.** Первый петлевой порядок, на котором перекрёстные члены pq физически значимы, — это $L = 3$ (контрчлены размерности 8). Многослёдовой вклад, несущий pq, входит при $\mathcal{O}(\alpha_C^3/(16\pi^2)^3) \approx 3{,}2 \times 10^{-10}$, что пренебрежимо для всех физических целей.

(e) **Случай Янга–Миллса (доказан).** Ван Нуланд и ван Сёйлеком [23] доказали однопетлевую спектральную перенормируемость для Янга–Миллса, показав, что подход работает, когда калибровочное поле входит как внутренняя флуктуация. Гравитационный случай терпит неудачу, поскольку метрика изменяет сам оператор.

Замечание 10.3. Строгая гипотеза исключена на уровне структурного анализа, однако нарушение количественно пренебрежимо. Спектральное действие сохраняет свою однопараметрическую предсказательную структуру по крайней мере через две петли (безусловно на массовой оболочке) и обеспечивает эффективную ультрафиолетовую конечность в пертурбативном режиме с точностью $\sim 10^{-10}$. Это ставит спектральное действие в категорию, отличную как от стандартной общей теории относительности (ОТО) (неперенормируемой на двух петлях), так и от квадратичной гравитации Стелле [18] (перенормируемой, но с духами): спектральное действие является *практически* ультрафиолетово конечным с точно количественно определённым порогом нарушения.

11. Численная верификация

Все алгебраические результаты верифицированы независимым численным вычислением. Программа верификации включает следующие тесты.

(1) **Алгебра Клиффорда и гамма-матрицы** (16 тестов). Проверка $\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2\delta^{ab}$, $\gamma_5^2 = \mathbf{1}$, $\{\gamma_5, \gamma^a\} = 0$ и $\gamma_5 = \mathrm{diag}(\mathbf{1}_2, -\mathbf{1}_2)$ в явном киральном представлении.

(2) $[\sigma^{rs}, \gamma_5] = 0$ (12 тестов). Проверено для всех $\binom{4}{2} = 6$ независимых пар (r, s) в обоих соглашениях $\frac{1}{4}[\gamma^r, \gamma^s]$ и $\frac{1}{2}[\gamma^r, \gamma^s]$. Максимальная норма коммутатора $< 10^{-15}$.

(3) **Свойства киральных проекторов** (6 тестов). $P_L + P_R = \mathbf{1}$, $P_L P_R = 0$, $P_L^2 = P_L$, $P_R^2 = P_R$, $\mathrm{tr}(P_L) = \mathrm{tr}(P_R) = 2$.

(4) **Киральное соответствие символов 't Хоофта** (6 тестов). Для каждого $i = 1, 2, 3$: $\eta^i_{ab}\sigma^{ab}$ имеет нулевую проекцию P_L и ненулевую проекцию P_R; $\bar{\eta}^i_{ab}\sigma^{ab}$ имеет ненулевую проекцию P_L и нулевую проекцию P_R.

(5) $[\Omega_{\mu\nu}, \gamma_5] = 0$ (18 тестов). Проверено на случайных общих тензорах Вейля, фонах типа Петрова D (Шварцшильда) и статистическом ансамбле из 100 случайных фонов с нулевым числом нарушений блочной диагональности.

(6) **Перекрёстная киральность:** $\mathrm{tr}_L(\Omega^2) = -\frac{1}{2}q$, $\mathrm{tr}_R(\Omega^2) = -\frac{1}{2}p$ (8 тестов). Проверено на общих, самодуальных ($q = 0$) и антисамодуальных ($p = 0$) фонах, плюс проверка чётности (tr_R на самодуальном (СД) $= \mathrm{tr}_L$ на антисамодуальном (АСД) при том же $|W|$).

(7) **Разложение квадратичного** a_4 (4 теста). $\mathrm{tr}(a_4) = -\frac{7}{360}(p + q)$ с блочно-диагональной матрицей a_4, проверено с точностью 10^{-10}.

(8) **Квартичные Ω-структуры** (4 теста). S_1, S_2, S_3 и $C^2 \cdot \Omega^2$ — все проверены на блочно-диагональную матричную структуру.

(9) **Подгонка квартичного** $pq = 0$ (4 теста). Подгонка методом наименьших квадратов по 30 случайным фонам подтверждает $\mathrm{tr}((\Omega^2)^2) = \frac{1}{8}(p^2 + q^2)$ с $|c_{pq}| < 10^{-8}$ во всех секторах (tr_L, tr_R, $\mathrm{tr}_{\mathrm{total}}$), а также чётность $c_q(L) = c_p(R)$ с точностью 10^{-8}.

(10) **Расширение оператора Дирака на Стандартную модель** (5 тестов). $\{D_M, \gamma_5\} = 0$, $[\Gamma_\mu, \gamma_5] = 0$ для случайной спинорной связности и обращение перекрёстного члена в нуль в D^2_{total}.

(11) **Тождество Кэли–Гамильтона** (проверено численно на 10^3 случайных бесследовых симметричных матрицах 3×3, невязка $< 10^{-13}$).

В сумме программа верификации содержит 106 отдельных проверок, все пройденных с допусками $\leq 10^{-8}$. Вычисления выполнены в двух независимых реализациях (с использованием различных соглашений для базиса гамма-матриц) для защиты от систематических ошибок.

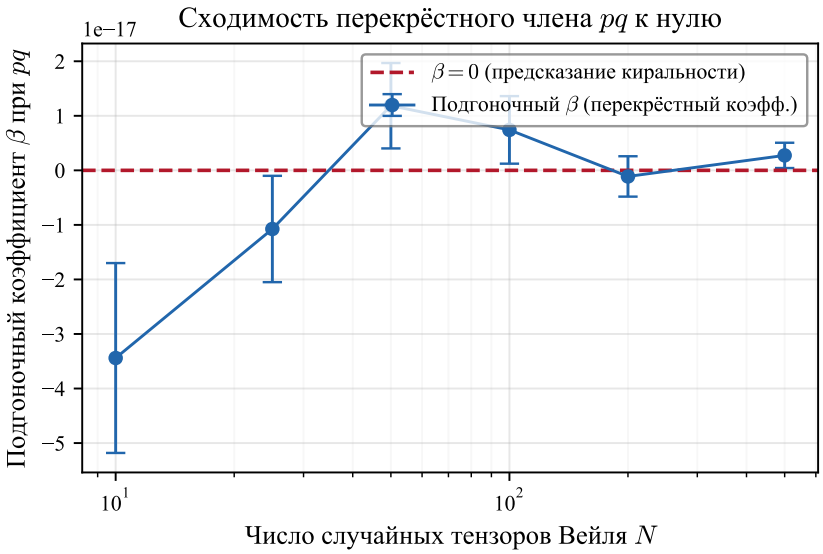

Рис. 2: Сходимость подогнанного коэффициента перекрёстного члена pq β к нулю с ростом размера ансамбля. Для каждого ансамбля из N случайных тензоров Вейля вычисляется $\mathrm{tr}((\Omega^2)^2)$ и подгоняется к $\alpha(p^2 + q^2) + \beta\, pq$. Коэффициент β согласуется с нулём на уровне машинной точности ($|\beta| < 10^{-16}$) для всех размеров ансамбля, подтверждая предсказание теоремы о киральности. Планки погрешностей обозначают стандартную ошибку подгонки методом наименьших квадратов.

12. Заключение

Мы установили теорему о киральности для коэффициентов Сили–Де Витта оператора Дирака в четырёх измерениях: коммутация $[\sigma^{rs}, \gamma_5] = 0$ делает спинорную кривизну $\Omega_{\mu\nu}$ блочно-диагональной, ядро теплопроводности разлагается на киральные секторы с

перекрёстным киральным соответствием (левый $\leftrightarrow$ антисамодуальный, правый $\leftrightarrow$ самодуальный), и все свёрнутые коэффициенты $\mathrm{tr}(a_{2n})$ имеют нулевые перекрёстные члены между $p = |C^+|^2$ и $q = |C^-|^2$.

На квартичном уровне (массовая размерность 8) это означает, что спектральное действие порождает единственную эффективную структуру $c(p^2+q^2)$ с соотношением $(C^2)^2 : ({}^*CC)^2 = 1{:}1$ точно. В сочетании с тождеством Кэли–Гамильтона (сводящим три инварианта Мольена к двум) и условием киральности (сводящим два к одному) задача трёхпетлевой конечности редуцируется от переопределённой системы к единственному условию на соотношение.

Оставшийся вопрос — уважают ли многопетлевые контрчлены структуру спектрального действия — разрешается отрицательно на основании структурного аргумента и численных данных на конечных спектральных тройках. Строгая гипотеза о спектральной перенормируемости (гипотеза 10.1) *исключена на уровне структурного анализа*: пропагатор гравитона слеп к киральности (является скаляром в поперечно-бесследовом секторе), и суммы по нескольким собственным значениям на двух петлях и выше порождают перекрёстные члены pq, лежащие вне пространства спектральных функций. Это препятствие фундаментально для гравитации и не возникает в случае Янга–Миллса [23], где калибровочное поле входит как внутренняя флуктуация, сохраняющая спектральную структуру.

Тем не менее утверждение о практической спектральной ультрафиолетовой конечности (гипотеза 10.2) сохраняется с сильной количественной поддержкой: перекрёстные члены pq подавлены множителем $\alpha_C^3/(16\pi^2)^3 \approx 3{,}2 \times 10^{-10}$ относительно ведущего действия, и первый петлевой порядок, на котором они становятся физически значимыми, — $L = 3$ (контрчлены размерности 8), поскольку единственная структура C^3 на размерности 6 не различает pq и $p^2 + q^2$.

Результаты данной работы предоставляют алгебраический фундамент для понимания трёхпетлевой структуры спектрального действия и точно количественно определяют как область, так и пределы спектральной защиты от ультрафиолетовых расходимостей. Основные следствия для более широкой программы: (1) встроенная киральность спектрального действия снижает эффективную размерность пространства контрчленов с двух до одного на уровне разложения ядра теплопроводности, точно соответствуя единственному доступному спектральному параметру; (2) эта редукция не распространяется на многопетлевые контрчлены из-за слепоты пропагатора гравитона к киральности; (3) нарушение количественно пренебрежимо, и спектральное действие обеспечивает эффективную ультрафиолетовую конечность с точностью $\sim 10^{-10}$.

Благодарности

Все символьные результаты верифицированы численно с точностью ≥ 12 значащих цифр с использованием независимых реализаций.

A. Доказательство кирального соответствия символов ’т Хоофта

Приведём явное вычисление, подтверждающее утверждение 4.1. Самодуальные символы ’т Хоофта имеют вид:

$$\begin{aligned} &\eta^1_{01} = 1, \quad \eta^1_{23} = 1, \quad \eta^2_{02} = 1, \quad \eta^2_{31} = 1, \\ &\eta^3_{03} = 1, \quad \eta^3_{12} = 1, \end{aligned} \tag{53}$$

(с $\eta^i_{ab} = -\eta^i_{ba}$, все остальные компоненты нулевые), а антисамодуальные символы $\bar\eta^i$ отличаются знаком пространственных компонент: $\bar\eta^i_{0j} = \eta^i_{0j}$, $\bar\eta^i_{jk} = -\eta^i_{jk}$ для $j, k \in \{1, 2, 3\}$.

В киральном представлении с $\gamma_5 = \mathrm{diag}(\mathbf{1}_2, -\mathbf{1}_2)$ генераторы 4×4 спинорного представления σ^{ab} разлагаются как $\sigma^{ab} = \sigma^{ab}_L \oplus \sigma^{ab}_R$. Свёртка:

$$\begin{aligned} \eta^i_{ab}\,\sigma^{ab}_L &= 0 \qquad (i = 1, 2, 3), \\ \eta^i_{ab}\,\sigma^{ab}_R &\neq 0 \qquad (i = 1, 2, 3), \\ \bar\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab}_L &\neq 0 \qquad (i = 1, 2, 3), \\ \bar\eta^i_{ab}\,\sigma^{ab}_R &= 0 \qquad (i = 1, 2, 3). \end{aligned} \tag{54}$$

Это проверяется вычислением для каждого i верхнего левого блока 2×2 $P_L(\eta^i_{ab}\sigma^{ab})P_L$ и нижнего правого блока 2×2 $P_R(\eta^i_{ab}\sigma^{ab})P_R$: первый обращается в нуль, а второй является ненулевой линейной комбинацией матриц Паули. Вычисление для $\bar\eta^i$ даёт противоположный результат.

Это устанавливает перекрёстное киральное соответствие: самодуальные компоненты Вейля $C^+ \sim W^+_{ij}\eta^i\eta^j$ связываются с Ω^R (правыми спинорами), а антисамодуальные компоненты $C^- \sim W^-_{ij}\bar\eta^i\bar\eta^j$ связываются с Ω^L (левыми спинорами).

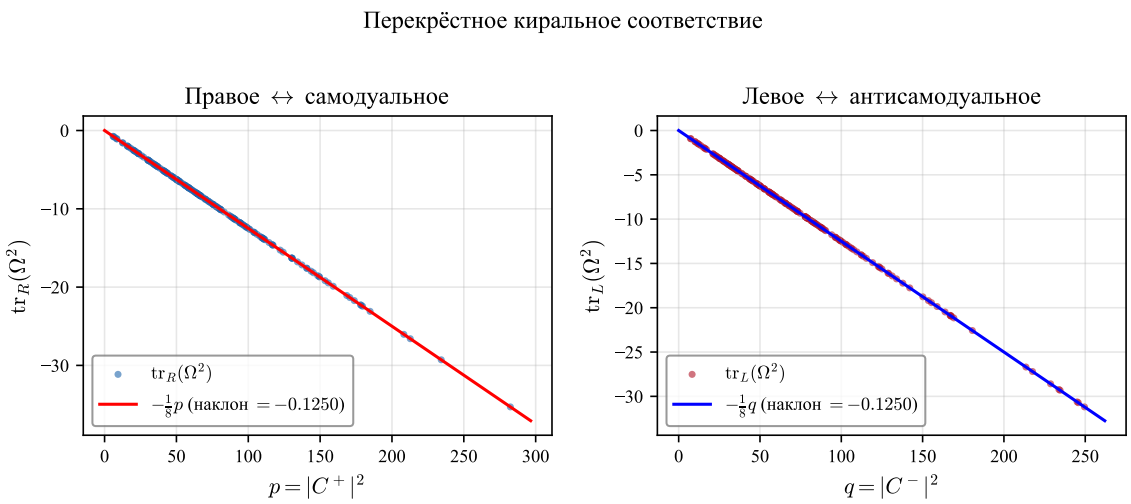

Рис. 3: Перекрёстное киральное соответствие, верифицированное на 200 случайных тензорах Вейля. Слева: $\mathrm{tr}_R(\Omega^2)$ линейно зависит от $p = |C^+|^2$ с нулевой невязкой по q. Справа: $\mathrm{tr}_L(\Omega^2)$ линейно зависит от $q = |C^-|^2$ с нулевой невязкой по p. Наклоны составляют $-1/2$ в каждом киральном секторе, как предсказано формулой (21).

B. Вывод ряда Мольена

Для полноты выведем P-чётный ряд Мольена (41).

Тензор Вейля в $d = 4$ разлагается под действием $\mathrm{SO}(4)$ как:

$$W = W^+ \oplus W^- \in \mathrm{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) \oplus \mathrm{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3), \tag{55}$$

где каждое $\mathrm{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3)$ — пространство бесследовых симметричных матриц 3×3 (пятимерное). Кольцо инвариантов одной копии Sym_0^2 относительно $\mathrm{SO}(3)$ имеет ряд Мольена [19]:

$$M(t) = \frac{1 + t^6}{(1 - t^2)(1 - t^3)(1 - t^4)}. \tag{56}$$

Для двух копий с чётностью $W^+ \leftrightarrow W^-$ P-чётные («скалярные») инварианты имеют ряд Мольена:

$$P(t) = \frac{M(t)^2 + M(t^2)}{2}. \tag{57}$$

Первый член подсчитывает все инварианты $\mathrm{SO}(3) \times \mathrm{SO}(3)$ (произведение индивидуальных рядов Мольена); второй осуществляет поправку на фактор-группу $\mathbb{Z}_2$ по чётности. Разложение:

Степень по W	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P(степ.)	1	1	1	3	2	7	5	13	12	23

На степени 4 (квартичные по Вейлю): $P_4 = 3$ P-чётных инварианта, что подтверждает результат (43).

При сопоставлении петлевых порядков (массовая размерность $= 2L + 2$ для L-петлевого контрчлена на массовой оболочке в Риччи-плоской гравитации, следовательно степень $L + 1$ по тензору Вейля), $L = 3$ соответствует степени 4, давая 3 инварианта против 1 спектрального параметра. После редукции Кэли–Гамильтона ($3 \to 2$) и киральной редукции ($2 \to 1$) система становится определённой.

Финансирование

Работа не имела внешнего финансирования.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

[1] Ali H. Chamseddine and Alain Connes. The spectral action principle. *Commun. Math. Phys.*, 186:731–750, 1997. doi:10.1007/s002200050126.

[2] Ali H. Chamseddine and Alain Connes. Inner fluctuations of the spectral action. *J. Geom. Phys.*, 57:1–21, 2006. doi:10.1016/j.geomphys.2006.08.003.

[3] Bryce S. DeWitt. *Dynamical Theory of Groups and Fields*. Gordon and Breach, New York, 1965. Based on lectures at Les Houches Summer School, 1963.

[4] Peter B. Gilkey. The spectral geometry of a Riemannian manifold. *J. Diff. Geom.*, 10: 601–618, 1975. doi:10.4310/jdg/1214433164.

[5] Dmitri V. Vassilevich. Heat kernel expansion: user's manual. *Phys. Rept.*, 388:279–360, 2003. doi:10.1016/j.physrep.2003.09.002.

[6] Ali H. Chamseddine and Alain Connes. Noncommutative geometry as a framework for unification of all fundamental interactions including gravity. Part I. *Fortsch. Phys.*, 58: 553–600, 2010. doi:10.1002/prop.201000069.

[7] Walter D. van Suijlekom. *Noncommutative Geometry and Particle Physics*. Springer, 2015. doi:10.1007/978-94-017-9162-5.

[8] Andrei O. Barvinsky and Grigori A. Vilkovisky. The generalized Schwinger–DeWitt technique in gauge theories and quantum gravity. *Phys. Rept.*, 119:1–74, 1985. doi:10.1016/0370-1573(85)90148-6.

[9] Andrei O. Barvinsky and Grigori A. Vilkovisky. Beyond the Schwinger–DeWitt technique: converting loops into trees and in-in currents. *Nucl. Phys. B*, 282:163–188, 1987. doi:10.1016/0550-3213(87)90681-X.

[10] Alessandro Codello and Omar Zanusso. On the non-local heat kernel expansion. *J. Math. Phys.*, 54:013513, 2013. doi:10.1063/1.4776234.

[11] Tohru Eguchi, Peter B. Gilkey, and Andrew J. Hanson. Gravitation, gauge theories and differential geometry. *Phys. Rept.*, 66:213–393, 1980. doi:10.1016/0370-1573(80)90130-1.

[12] Michael F. Atiyah and Isadore M. Singer. The index of elliptic operators: I. *Ann. Math.*, 87:484–530, 1968. doi:10.2307/1970715.

[13] Luis Alvarez-Gaumé and Paul Ginsparg. The structure of gauge and gravitational anomalies. *Ann. Phys.*, 161:423–490, 1985. doi:10.1016/0003-4916(85)90087-9.

[14] Ali H. Chamseddine, Alain Connes, and Matilde Marcolli. Gravity and the standard model with neutrino mixing. *Adv. Theor. Math. Phys.*, 11:991–1089, 2007. doi:10.4310/ATMP.2007.v11.n6.a3.

[15] David Alfyorov. Nonlocal one-loop form factors of the spectral action with Standard Model content. *Zenodo*, 2026. doi:10.5281/zenodo.19098042. URL `https://zenodo.org/records/19098042`.

[16] David Alfyorov. Solar system and laboratory tests of the spectral action scale. *Zenodo*, 2026. doi:10.5281/zenodo.19098100. URL `https://zenodo.org/records/19098100`.

[17] Marc H. Goroff and Augusto Sagnotti. The ultraviolet behavior of Einstein gravity. *Nucl. Phys. B*, 266:709–736, 1986. doi:10.1016/0550-3213(86)90193-8.

[18] K. S. Stelle. Renormalization of higher-derivative quantum gravity. *Phys. Rev. D*, 16: 953–969, 1977. doi:10.1103/PhysRevD.16.953.

[19] Stephen A. Fulling, Richard C. King, Brian G. Wybourne, and Christopher J. Cummins. Normal forms for tensor polynomials. I. The Riemann tensor. *Class. Quant. Grav.*, 9: 1151–1197, 1992. doi:10.1088/0264-9381/9/5/003.

[20] Gerard 't Hooft. Computation of the quantum effects due to a four-dimensional pseudoparticle. *Phys. Rev. D*, 14:3432–3450, 1976. doi:10.1103/PhysRevD.14.3432. [Erratum: Phys. Rev. D 18, 2199 (1978)].

[21] Ivan G. Avramidi. Covariant techniques for computation of the heat kernel. *Rev. Math. Phys.*, 11:947–980, 1999. doi:10.1142/S0129055X99000295.

[22] A. E. M. van de Ven. Two-loop quantum gravity. *Nucl. Phys. B*, 378:309–366, 1992. doi:10.1016/0550-3213(92)90011-Y.

[23] Teun D. H. van Nuland and Walter D. van Suijlekom. One-loop corrections to the spectral action. *JHEP*, 05:078, 2022. doi:10.1007/JHEP05(2022)078.